

19 - 01-Révision sémiologie infectieuse (Teams) - Pr. TASSI

Vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Donc, Ramadan Mubarak.

Wa alaykum wa alaykum salam. Wa alaykum wa alaykum salam. Et espérons que ce sera le dernier Ramadan sous COVID-19 pour qu'on puisse sortir et respirer.

Alors, on commence cette séance là de, de, de, interactif de cours de pathologie, de sémiologie infectieuse. Est-ce que déjà, vous l'avez vu, est-ce que vous avez déjà des questions? Nous allons commencer avec le syndrome méningé. Est-ce que vous avez déjà des questions avant qu'on commence le cours? Non? Vous n'avez pas de questions? Vous l'avez compris? Alors, bon, je vais revoir le cours avec vous et je vais insister sur certaines choses.

Et bien sûr, ceux qui ont des questions peuvent m'arrêter à n'importe quel moment. On peut répondre et on va essayer de faire le tour de ce programme-là. Alors, commençons par le syndrome méningé.

Donc, le syndrome méningé, on a commencé avec celui-là parce que c'est un syndrome qui souvent vient aux urgences pour représenter des symptômes qui normalement doivent être pris en charge en urgence parce que ça témoigne d'une pathologie grave derrière. Donc, il faut savoir le reconnaître pour médecin pour les prendre en charge le plus rapidement possible parce qu'il y a un pronostic vital derrière qui est mis en jeu et un pronostic fonctionnel, c'est-à-dire que le risque de certains paralysés, certains séquelles neurologiques, qu'il faut éviter le plus possible. Alors, le syndrome méningé, c'est la résultante de l'inflammation des trois feuillets des méninges, c'est-à-dire la dure-mère, l'arachnoïde et la pie-mère qui se trouvent en dessous de l'os crânien.

Et cliniquement, on a des signes fonctionnels, c'est-à-dire les signes que va rapporter le patient, ce qu'on appelle le trépied méningé. Alors, le trépied méningé, c'est essentiellement trois, c'est-à-dire trois choses essentielles, ce sont les céphalées, ce sont l'évomissement et la constipation. Donc, le trépied méningé, il est fait par des céphalées intenses, permanentes, en casque, c'est-à-dire qu'il touche tout le crâne, le patient vient avec la main comme ça, c'est-à-dire que c'est tout le crâne qui lui fait mal, c'est pas une hémicranie, c'est pas la moitié du crâne droit ou la moitié du crâne gauche.

Et ce sont des céphalées qui ne répondent pas aux antalgiques, c'est-à-dire que le patient peut prendre du paracétamol sans que ça s'arrête, qui s'accroît à la lumière, c'est ce qu'on appelle la photophobie, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à ouvrir les yeux en regardant la lumière, que ce soit la lumière du jour, que ce soit la lumière artificielle. C'est pour ça que le malade vous dit que je n'arrive pas à ouvrir les yeux, je n'arrive pas à regarder en face la lumière. Parfois, il vient même à la consultation aux urgences avec les yeux couverts.

Et aussi, ce sont des céphalées qui s'accroissent au bruit et aux mouvements. Deuxième signe de trépieds méningés, ce sont les vomissements, qui sont inconstants, sans nausées

préalables, faciles, sans effort, et il y a une constipation, mais c'est un signe qui est inconstant. Le signe essentiel du trépieds méningétiques, ce sont les céphalées, suivi par la suite des vomissements, et en dernier, c'est les constipations.

Autres signes cliniques qui peuvent être associés au trépieds méningétiques, donc le trépieds, ce sont trois signes. Et en plus de ce trépieds méningétique, il peut y avoir d'autres signes associés, comme une hyperesthésie diffuse. Hyperesthésie, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité de la peau très exagérée, très désagréable.

C'est-à-dire que le simple fait de toucher le patient, ça crée une sensation douloureuse, désagréable. Le patient ne vous laisse parfois même pas l'examiner, ou le toucher, ou faire les explorations. Aussi, les réflexes ostéotondineux peuvent être très vifs, très exagérés.

Alors, ce qu'on a vu, ce sont les signes fonctionnels, c'est-à-dire ce que le patient rapporte comme signe. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire les signes physiques, c'est-à-dire ce que l'examen, ce que vous, en tant que médecin, doivent chercher ou bien vont retrouver à l'examen clinique. Donc, il y a la raideur méningée.

La raideur méningée, c'est un ensemble de signes. C'est-à-dire qu'il y a la raideur de la nuque, il y a le patient déjà qui vient peut-être avec la tête rejetée en arrière. Donc, il ne peut pas fléchir la tête, ramener le menton vers le sternum.

Par contre, les mouvements de latéralité, c'est-à-dire faire tourner la tête à droite et à gauche, c'est possible. Et si le patient vient sur un broncard, il vient souvent en position de chien de fusil. Donc, vous allez la voir même en pathologie abdominale, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un abdomen aigu, le patient peut venir en chien de fusil, c'est-à-dire qu'il est couché sur le côté latéral gauche ou droite et ramenant les pieds vers l'abdomen pour essayer de soulager les douleurs rachidiennes qu'il présente.

D'accord ? Et en plus de cette raideur de la nuque qui est due à la contracture des muscles paravertébraux de la nuque, il y a ce qu'on appelle le signe de Kerny et le signe de Brzezinski qu'on va voir ultérieurement. Alors, il faut toujours, quand on a une raideur de la nuque, il faut éliminer un torticolis. Alors, le torticolis, c'est D'accord ? Parce que vous êtes endormi, vous avez passé la nuit sur un oreiller inadapté ou bien une position de votre corps qui était inadaptée au cours de la nuit, c'est-à-dire qu'il y aura une contracture des muscles paravertébraux.

La différence entre raideur de la nuque et entre torticolis, c'est que lors de la raideur de la nuque, il y a juste le mouvement de flexion de la tête pour ramener le menton sur le sternum qui est touché. Par contre, les mouvements de latéralité, c'est-à-dire tourner la tête à droite et tourner la tête à gauche, en cas de raideur méningée, il est possible. Par contre, en cas de torticolis, tous les mouvements de la tête sont bloqués, c'est-à-dire la flexion, extension à droite et à gauche sont bloqués.

En plus, dans un torticolis, il n'y a pas de fièvre, alors que souvent, dans un syndrome méningé, il y a de la fièvre. Chez le nourisson, au lieu d'avoir une raideur méningée, on a une nuque molle, c'est-à-dire que la tête pouvait la faire bouger rapidement dans tous les sens. En plus, il y a un bombardement de la fontanelle antérieure en dehors des pleurs, c'est-à-dire que cette fontanelle antérieure, on a deux fontanelles, antérieure et postérieure, qui favorisent l'expansion du cerveau pour permettre son expansion et son développement les deux premières années.

Et avant de se fermer, normalement, quand on les touche, normalement, il est plate. Mais en cas de syndrome méningé, il est bombé, même quand l'enfant ne pleure pas. Et aussi, l'enfant peut souvent exprimer ses douleurs et son malaise par le fait de refuser de téter, c'est-à-dire, il brichardait.

L'adulte exprime qu'il a des céphalées, mais l'enfant, quand il a mal, souvent, il pleure, il refuse de téter pour exprimer sa douleur. Toujours dans les signes physiques qu'il faut chercher, il faut chercher ce qu'il n'y a pas en syndrome infectieux. On va voir qu'on peut avoir une fièvre très élevée à 39-40, on va voir qu'on peut avoir un fébricule à 37-38.

C'est en fonction de l'étiologie derrière, de la cause derrière. On peut avoir aussi des frissons. Donc, il faut toujours évaluer les gravités d'un syndrome méningé.

En cherchant les signes de gravité qui peuvent être des troubles de conscience, des troubles hémodynamiques, c'est-à-dire de la tension artérielle, basse, haute, des signes de localisation. Alors, les signes de localisation, on a les signes de focalisation, c'est-à-dire qu'il y a un déficit neurologique quelconque, c'est-à-dire un patient qui vient avec un syndrome méningé avec une hémiplégie, c'est un signe de localisation, avec une paraplégie, ou une parésie d'un membre supérieur ou une parésie d'un membre inférieur, c'est-à-dire qu'il y a un déficit neurologique moteur ou bien sensitif d'un membre ou d'un némicor, ou même d'attente des paires crâniennes. C'est ça ce qu'on appelle des signes de focalisation.

Il faut chercher les arguments étiologiques, c'est-à-dire il faut chercher les causes de ce syndrome méningé en cherchant ce qu'il n'y a pas d'une otite, une sinusite associée qui peut être une porte d'entrée de ce syndrome méningé. Il faut chercher ce qu'il n'y a pas d'antécédents de traumatisme crânien qui peut être la cause d'une brèche ostéomeningée par laquelle est entrée un germe. Il faut chercher aussi le caractère épidémique, surtout les méningites à méningocoque viennent en épidémie.

Il faut chercher la présence d'un purpura qui peut orienter aussi vers le méningocoque. Ici, on va voir comment chercher le signe de Brudzinski. Le signe de Brudzinski fait partie de l'arrêt d'heure méningée.

On a dit que l'arrêt d'heure méningée, il y a l'arrêt d'heure de la nuque, il y a le signe de Brudzinski, il y a le signe de Kering. Le signe de Brudzinski, on le cherche sur un patient qui est

en déquibitus dorsal. On va essayer de fléchir la tête sur le corps et en cas de signe de Brudzinski positif, le patient va fléchir ses membres inférieurs au niveau du genou.

Il est dû au fait qu'il y a des contractions du muscle baravertébro et que quand on fléchit la tête pour soulager ces douleurs, le patient automatiquement va fléchir ses membres inférieurs. Pour le signe de Kering, c'est toujours en position en déquibitus dorsal. On va essayer de fléchir les membres inférieurs sur le corps, genou en extension.

On dit qu'on fléchit, il y a le patient qui fléchit ses genoux d'une manière automatique. C'est ça le signe de Kering. Parfois on n'a pas tous ces signes associés.

On peut avoir le signe de l'arrêt d'heure de la nuque et le signe de Kering ou bien l'arrêt d'heure de la nuque et le signe de Brudzinski. Parfois on peut les retrouver en entier, les trois signes, c'est-à-dire le signe de l'arrêt d'heure de la nuque, le signe de Kering et le signe de Brudzinski. Est-ce que l'on a l'absence de dire qu'il n'y a pas de syndrome méningé ? Normalement, il ne va pas y avoir l'absence de tous ces signes-là.

Essentiellement, il y a le patient qui a les céphalées intenses, qui a la photophobie, qui a parfois un endévomissement. Il faut chercher l'arrêt d'heure de la nuque. On peut avoir l'arrêt d'heure méningé qui est limité à l'arrêt d'heure de la nuque seulement.

Cette arrêt d'heure de la nuque peut parfois être discrète. Ce n'est pas aussi manifeste. Le patient ressent quand même du mal en essayant de fléchir sa tête, mais parfois il peut la ramener au niveau du sternum, mais avec des douleurs importantes.

Il ne faut pas qu'il y ait les trois signes pour parler d'un syndrome méningé. Dans le syndrome méningé, il y a les signes physiques et les signes fonctionnels. Ici, il y a un purpura.

Le purpura, c'est une extravasation du sang en dehors des vaisseaux. Quand on a un purpura, c'est un signe de gravité. Il peut nous orienter essentiellement vers le méningocoque.

Dans ce cas-là, à chaque fois qu'on a le purpura, on peut le différencier des éruptions maculeuses et rétémateuses par le fait que si on applique sur cette tâche-là du verre, un verre, si on l'applique au-dessus, en exerçant une pression, on continue à avoir cette tâche-là. Par contre, si c'est une pécure de moustique, une fois qu'on applique le verre, il va disparaître. Chaque fois qu'on a le purpura, on doit chercher son étendue.

Il faut voir combien il y a de purpura. Est-ce qu'il y a une seule tâche ? Est-ce qu'il est nicrotique ? Nicrotique, c'est la couleur de la peau violacée ou noirâtre, c'est-à-dire que c'est de la peau morte. Il faut chercher son étendue.

Est-ce que c'est seulement quelques points, ou bien c'est étendu à tout le corps, ou bien c'est au niveau juste des membres supérieurs ou inférieurs ? Il faut chercher son étendue et voir aussi l'extension de ces lésions-là avec le temps. C'est-à-dire qu'on doit prendre quand même un stylo

ou un feutre et on doit entourer les lésions qu'on a retrouvées et qu'il faut surveiller avec le temps leur extension. Est-ce qu'il y a d'autres lésions qui se sont apparues et est-ce que les lésions déjà précédentes ont augmenté de surface ? Il y a deux étiologies essentielles devant un syndrome ménager.

C'est l'hémorragie ménager et les méningites infectieuses, c'est-à-dire les méningites dues à un agent pathogène qui peut être une bactérie, un virus ou des champignons. L'hémorragie ménager, c'est-à-dire que c'est un saignement, c'est un vaisseau qui s'est rompu dans l'hémorragie. La différence entre les deux, c'est que l'hémorragie ménager, c'est un incident très brutal.

C'est comme un coup de poignet. C'est comme si vous avez reçu un coup au niveau de la tête. Pourquoi ? C'est parce que les vaisseaux, quand ils se rompent, ils se rompent à un moment donné.

Il y a même le patient qui se rappelle même du moment où il a commencé à avoir des céphalies. Il peut vous dire, hier, vers 3h du matin, j'ai ressenti une douleur très intense au niveau de ma tête. Ou là, il peut vous dire, ce matin, vers 9h, j'étais aux toilettes et j'ai ressenti une douleur très intense au niveau de ma tête.

C'est comme si on m'a donné un coup de poignet. Par contre, les méningites infectieuses, le début est moins brutal. Ça évolue progressivement.

Le patient commence à avoir des céphalies, mais ce sont des céphalies qui progressent lentement pour augmenter d'intensité. En plus, dans l'hémorragie méningée, il n'y a pas de fièvre. Ce n'est pas un agent pathogène.

C'est plus de l'hémorragie, du saignement. Pire de cas, vous aurez un fébricule, c'est-à-dire une température qui ne dépasse pas 38. En cas de méningite infectieuse, il y a de la fièvre qui est variable selon l'agent pathogène.

Donc il faut toujours chercher la notion d'épidémie. Il faut chercher les autres signes infectieux, comme les rhinopharyngites ou un rash cutané. C'est une éruption cutanée.

Devant tout syndrome méningé, il faut faire la ponction lombaire. C'est un prélèvement du liquide céphalo-rachidien au niveau de la région lombaire. Avant de faire ça, il faut éliminer les contre-indications.

Il faut donc chercher s'il n'y a pas de signes de localisation neurologique, c'est-à-dire s'il n'y a pas des signes qui peuvent évoquer un abcès, un tuberculome, des cellules, des tumeurs bénignes, des tumeurs malignes. Parce que le risque, c'est de développer un engagement cérébral si on réalise cette perle. Aussi, il faut chercher les troubles des moustaches.

Déjà, si c'est un enfant, il faut demander si elle se blesse, est-ce que ses blessures se coagulent, est-ce que le saignement s'arrête, est-ce qu'il a été déjà circoncis sans qu'il y ait de problème après la circoncision. Et si c'est un sujet adulte, vous demandez s'il ne prend pas de médicaments des anticoagulants qui peuvent être responsables d'un saignement. Chercher s'il n'y a pas d'infection à l'endroit de l'APL, c'est-à-dire la région lombaire.

Il n'y a pas d'infection qui va contre-indiquer la ponction lombaire parce que s'il y a une infection à cet endroit-là, si on fait l'APL, on risque de faire introduire un germe de l'extérieur vers l'intérieur. Et aussi, il faut chercher s'il n'y a pas déjà des signes d'engagement, donc un type de médias bilatéral, de hockey, des troubles de ventilation, des mouvements d'enroulement ou même une instabilité hémodynamique. S'il vous plaît, madame.

Oui. L'hémorragie méningée, c'est une indication de la ponction lombaire? Pas toujours, je vais vous dire comment. Alors déjà l'hémorragie méningée, si vous suspectez l'hémorragie méningée, c'est plutôt une indication en scanner cérébral.

D'accord? À chaque fois qu'on suspecte une hémorragie méningée, parce qu'il y a un syndrome méningé d'installation brutale, parce que la fièvre, il n'y a pas de fièvre, il y a un fébricule qui est léger, qui ne dépasse pas 38, donc à chaque fois qu'on suspecte une hémorragie méningée, c'est l'indication d'un scanner cérébral. D'accord? Et l'APL, il viendra par la suite si le scanner ne révèle pas d'hémorragie méningée, parce que parfois le scanner, quand il est réalisé très tôt, d'accord? Quelques heures avant l'hémorragie méningée, le scanner peut être normal. Et dans ce cas-là, en deuxième ligne, il faut faire l'APL, et on va vous montrer comment l'APL peut mettre en évidence l'hémorragie méningée.

Alors, oui? Pour, lorsqu'on parle de la fièvre, on parle de quel site de mesure? Est-ce qu'on parle d'un site axillaire ou rectal? Pardon? Pour la fièvre, on va la mesurer où? Habituellement. C'est-à-dire que vous pouvez la mesurer au niveau buccal, au niveau rectal, au niveau axillaire, ou même par infrarouge. Donc maintenant, on a les thermomètres à infrarouge qui peuvent mesurer sans toucher la peau.

D'accord? Donc vous utilisez le thermomètre disponible chez vous. C'est clair? Oui, oui. À n'importe quel thermomètre dont vous disposez, il faut mesurer la température.

Et bien sûr, respecter les quelques degrés qu'il faut ajouter à chaque fois qu'on est dans un site donné. D'accord? Alors, les indications maintenant. Donc, quand je suis devant un syndrome méningé et que je suspecte une méningite, donc je dois faire l'APL.

D'accord? Et si je dois faire l'APL, première chose, il faut chercher est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication à l'APL? Deuxième chose, il faut chercher est-ce qu'il n'y a pas une indication à faire un scanner cérébral avant de faire l'APL? Alors, les indications, c'est déjà quand vous avez des signes de localisation neurologique. À chaque fois qu'on a un patient hémiplégique, un

patient qui est paraplégique, ou un patient qui a une hémiplégie de membre supérieur droit, ou une hémiplégie de membre inférieur, ou un patient qui est aphasique, ou un patient qui a une paralysie d'hépercrânien, il faut commencer d'abord avec un scanner cérébral. Deuxième chose, si on a des troubles de conscience avec un score de Glasgow inférieur à 11, parce que quand on a un score de Glasgow inférieur à 11, c'est difficile d'évaluer s'il y a des troubles de localisation.

D'accord? Donc c'est pour ça que, automatiquement, on doit faire le scanner dans cette situation. Et aussi quand on a des crises convulsives. Oubliez le fond d'œil en cas de syndrome méningé.

Donc il n'y a pas d'indication à faire un fond d'œil en cas de syndrome méningé, parce que le fond d'œil, pour avoir l'odème papillaire qui va vous dire qu'il y a une hypertension intracrânienne, déjà ça demande du temps pour apparaître. Et aussi, il y a des cas où on a vraiment une hypertension intracrânienne avec un fond d'œil normal, où en plus, pour faire un fond d'œil, il faut être entraîné et souvent on fait appel aux ophtalmologues et ça ne peut que retarder la prise en charge du syndrome méningé. Donc il n'y a pas d'indication à faire un fond d'œil en cas de syndrome méningé.

Soit qu'il n'y a pas de contre-indication à l'APL, il n'y a pas d'indication à scanner, je fais ma PL, soit qu'il y a de contre-indication ou là, il y a des indications à scanner et dans ce cas-là, je fais le scanner et oubliez le fond d'œil. Donc pour faire l'APL, il faut préparer un nombre de matériel qui doit être prêt avant de faire l'APL. Donc vous voyez que... Oui ? Pour l'hémorragie méningée, on ne peut pas dire que c'est une contre-indication de la pension ? Non, ce n'est pas une contre-indication à l'APL.

D'accord ? Ce n'est pas une contre-indication à l'APL. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. Donc on se base sur les résultats du scanner.

Là, on décide est-ce qu'on va faire la pension en B ou pas. Voilà. À chaque fois qu'on suspecte une hémorragie méningée, c'est l'indication de faire un scanner en premier.

D'accord ? Et on suspecte l'hémorragie méningée sur l'interrogatoire. D'accord ? C'est-à-dire que le patient vous décrit qu'il a des céphalées d'installation brutale. Il peut même se rappeler du moment où il a eu ces céphalées-là.

D'accord ? Avec précision. Et à chaque fois qu'on suspecte l'hémorragie méningée, c'est l'indication de faire un scanner cérébral en premier. Si le scanner cérébral montre l'hémorragie méningée, le problème est réglé.

D'accord ? On ne va pas faire l'APL. Mais si le scanner cérébral ne montre pas d'hémorragie méningée, et c'est le cas d'un scanner réalisé très tôt, c'est-à-dire juste après le démarrage du syndrome méningé, c'est là où on va faire l'APL, et c'est elle qui va confirmer l'hémorragie méningée. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, madame, très bien clair.

D'accord. Alors, pour faire l'APL, on sait que la moelle épinière s'arrête à la hauteur de L2, de la deuxième vertèbre lombaire. Pour faire l'APL, on ne doit pas toucher la moelle, sinon on va créer des lésions au niveau de la moelle avec des risques de complications neurologiques.

Donc, ce qui nous reste, les espaces dans lesquels on peut faire l'APL, vous avez l'espace intervertébral entre L3 et L4, entre L4 et L5, et entre L5 et S1. D'accord ? Ce sont les trois espaces intervertébraux dans lesquels on doit faire notre ponction lombaire. Et vous voyez que pour connaître ces espaces-là, sur un patient assis ou couché en déquibitus latéral, on va tracer une ligne virtuelle par nos mains qui va passer par les crêtes iliaques et l'intersection de cette ligne-là avec la colonne vertébrale, c'est là où on va faire notre ponction lombaire.

Alors, le patient peut être soit assis avec le dos fléchi, d'accord ? On doit mettre quand même un oreiller pour qu'il arrive à fléchir le dos, ou bien, s'il ne peut pas s'asseoir, on peut la faire sur un patient qui est couché en déquibitus latéral gauche, gauche ou droite, et avec les membres inférieurs ramenés sur le corps pour dégager l'espace intervertébral. Alors, voilà la manière avec laquelle on fait. Donc, si c'est un enfant, regardez ses membres inférieurs ramenés.

Donc, il y a quelqu'un qui est en train de lui parler pour le distraire. On va désinfecter. On doit localiser la région dans laquelle on va faire l'appel.

On va désinfecter du centre vers la périphérie et on va relocaliser et introduire entre deux apophyses hypéneuses. Donc, vous voyez, toujours, et ici, on récupère le liquide syphalorachidien. Le nombre de tubes, c'est en fonction de ce qu'on veut chercher.

Essentiellement, il faut qu'il y ait un minimum de tubes. Un tube pour la chimie et un tube pour la cytotactériologie. Et après, on retire le trocard d'un coup sec et on met un pansement et on laisse le patient se reposer quelques minutes.

Alors, le profil du liquide syphalorachidien. À l'état normal, le liquide syphalorachidien est clair. Il est eau de roche.

Il est eau de robinet clair. Ça, c'est le liquide syphalorachidien normal où il n'y a ni hémorragie ni agent pathogène. Le taux de glucose dans un liquide syphalorachidien normal, c'est la moitié de la glycémie.

En même temps, c'est-à-dire que si j'ai une glycémie maintenant à 2 g, la glycorachie, c'est-à-dire le taux de glucose dans mon LCR maintenant, il doit être combien si j'ai maintenant une glycémie à 2 g et que je n'ai pas de méningite ? À quel taux sera mon taux de glucose au niveau du LCR ? 1 g. D'accord. Et si j'ai 4 g parce que je suis diabétique, combien sera mon taux de glucose dans le LCR à l'état normal ? 2 g. 2 g, voilà. Et si je ne suis pas diabétique, je suis aujourd'hui âgé, je fais le jeûne, j'ai une glycémie à 0,9.

Combien sera mon taux de glucose dans le LCR ? 0,45. 0,45. Donc, vous voyez que 0,45, c'est la

moitié de 0,9, d'accord? Donc, vous voyez qu'on a eu 2, on a eu 1, on a eu 0,49 et ce sont des glycorachies normales, c'est-à-dire que mon taux de glucose, il est en fonction de ma glycémie à l'état normal, d'accord? Donc, toujours interpréter le taux de glucose dans le LCR en fonction de la glycémie obtenue au même moment, c'est-à-dire quand je vais faire ma PL, il faut aussi que je fasse un prélèvement pour glycémie, d'accord? Toujours raisonner en fonction de la glycémie concomitante.

Alors, le taux d'albumine dans le LCR normal, il va être entre 0,2 et 0,4 g par litre. Normalement, à l'état normal, il y a moins de 3 cellules par millimètre cube dans un LCR normal. On peut aller jusqu'à 10.

Et ce sont tous des cellules lymphocytaires. À l'état normal, il n'y a pas de polynucléaire dans le liquide syphalorachidien, d'accord? Donc, à l'état normal, il n'y a pas de polynucléaire dans le liquide syphalorachidien normal. Il n'y a pas de germes.

Si on trouve un germe au niveau du liquide syphalorachidien, c'est qu'il y a une myningite. Dans une myningite purulente, le LCR peut être purulent ou trouble. La glycorachie est inférieure à la moitié de la glycémie, d'accord? C'est-à-dire que si j'ai une glycémie à 1 g, je devrais avoir à l'état normal 0,5 g de glycorachie.

En cas de myningite purulente, peut-être que j'aurai 0,2 g, d'accord? C'est juste à titre d'exemple. L'albuminorachie est élevée. S'il vous plaît, bloquez votre micro, s'il vous plaît.

Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Alors, le taux d'albumine est élevé en cas de myningite purulente. Et vous voyez qu'on a de nombreuses cellules au niveau du LCR.

C'est un prédominant polynucléaire altéré. Et souvent, on va le retrouver déjà. En cas de myningite tuberculeuse, le LCR est clair.

La glycorachie est inférieure à la moitié de la glycémie. L'albuminorachie est élevée. Elle dépasse 0,4 g. Elle peut aller jusqu'à 2 g par litre.

Les cellules sont élevées. C'est à prédominance lymphocytaire. Et on va retrouver aussi déjà.

En cas de myningite virale, le LCR est clair. Le taux de glucose est normal. L'albuminorachie est un peu élevée.

Discrètement élevée. Le taux de cellules est augmenté. Mais c'est à prédominance lymphocytaire.

Le germe, on ne va pas retrouver de germes à la coloration en grammes. Mais on va le retrouver si on utilise d'autres méthodes de diagnostic comme les méthodes moléculaires, comme la PCR. Est-ce que ce tableau est clair? Est-ce que c'est l'essentiel de ce cours-là? Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau-là? S'il vous plaît, pour la myningite virale, la glycorachie, c'est la moitié

de la glycine.

Oui. D'accord. Normalement, la plupart des virus, on a une glycorachie normale.

Sauf quelques-uns. Moi, je préfère ne pas parler des exceptions. Sauf, par exemple, le virus Ourlayen, c'est le virus des oreillons.

Il peut s'associer avec une glycorachie qui est basse. Mais rappelez, juste la règle, c'est que d'habitude, en cas de myningite virale, la glycorachie est la moitié de la glycémie. Il n'y a pas une baisse de la glycorachie.

D'accord? Voilà. Alors, lors de la ponction lombaire, on peut assister à certains incidents, à certains accidents. C'est-à-dire, on peut avoir une ponction lombaire blanche.

C'est-à-dire, une ponction lombaire dans laquelle on ne va pas retirer du liquide céphalorachidien parce que peut-être qu'on n'est pas tombé dans l'espace correct. D'accord? Peut-être que le patient a quand même de l'arthrose. On n'arrive pas à entrer dans l'espace correct pour récupérer le liquide céphalorachidien.

Donc, c'est ça, une ponction lombaire blanche. On peut avoir un syndrome post-PL. Le syndrome post-PL, c'est une exagération de syndrome ménager après la réalisation de la ponction lombaire qui va se manifester par le patient qui peut vous dire « J'ai des céphalées qui sont devenues très intenses après la ponction lombaire.

» C'est dû au fait de la quantité du liquide céphalorachidien que vous avez retiré. C'est un syndrome qui peut persister plusieurs jours, même parfois plusieurs semaines après la réalisation de la ponction lombaire. On peut faire face, en demandant au patient de boire abondamment d'eau, on peut même le perfuser jusqu'à ce qu'il y ait la disparition de ces céphalées.

On peut avoir une irritation d'une branche d'une herciatique. C'est-à-dire que lors de la réalisation de l'APL, avec l'aiguille, on a touché une branche d'une herciatique qui sort de part et d'autre des apophyses latérales. Le patient va crier en vous disant qu'il a eu une décharge électrique au niveau du membre inférieur.

Ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de continuer la ponction lombaire. Il faut juste s'assurer de l'endroit et de la direction de l'aiguille. Ça va passer sans causer de problème.

On peut avoir une myningite nosocomiale par manque d'asepsie. Une myningite nosocomiale, c'est-à-dire une myningite hiatrogène. C'est une myningite qu'on a provoquée lors de la réalisation du geste.

On était en train de chercher une myningite, mais on a introduit un germe parce qu'on n'a pas respecté les règles d'asepsie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a l'infection de la région

lombaire, il faut éviter de faire une ponction lombaire. Il faut aussi, au moment de la réalisation de la ponction lombaire, désinfecter correctement les mains, utiliser des gants stériles, désinfecter correctement la région lombaire, utiliser du matériel stérile pour ne pas introduire un germe de l'extérieur.

Et aussi, comme signe, on a une pécure d'une veine lors de la réalisation de la ponction lombaire avec un LCR hémorragique. En cas d'LCR hémorragique, il va se poser la question est-ce que c'est une hémorragie méningée, ou bien c'est juste une ponction lombaire traumatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un saignement au niveau des méninges parce qu'il y a une hémorragie méningée, ou bien c'est juste lors de la réalisation de la ponction lombaire, j'ai touché un vaisseau et il y a un mélange du sang du vaisseau et du liquide céphalo-rachidien. Alors pour faire la part entre les deux, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle l'épreuve des trois tubes, c'est-à-dire on a le premier tube où j'ai un saignement, donc je vais demander un deuxième où je vais récupérer le liquide céphalo-rachidien, puis un troisième.

En cas du fait que j'ai juste blessé un vaisseau lors de la réalisation de la ponction lombaire, vous voyez que le liquide céphalo-rachidien va s'éclaircir à partir du premier vers le troisième tube, jusqu'à ce qu'il devienne clair. Donc là, c'est juste une blessure d'un vaisseau. Par contre, si le liquide céphalo-rachidien était hématurique dans le premier tube, hématurique dans le deuxième tube, hématurique dans le troisième tube, et que cette coloration est homogène entre les trois tubes, donc je dois conclure qu'il s'agit d'une hémorragie méningée.

C'est-à-dire qu'il y a un saignement à l'intérieur du mélange, ce n'est pas seulement un vaisseau que j'ai piqué. En plus, ça c'est à l'étape microscopique, à l'étape microscopique au laboratoire. Donc vous voyez que déjà, s'il s'agit d'une PL traumatique, les trois tubes vont s'éclaircir, il y aura un surnageant clair, c'est-à-dire que le son va se déposer en bas et qu'il va se coaguler en bas pour laisser un LCR clair à la surface, et que le rapport entre globules rouges et le cocyte dans le son est le même que ce que je vais retrouver dans le liquide céphalo-rachidien.

C'est-à-dire que pour un globule blanc, il y a 1000 globules rouges, que ce soit dans le son, que ce soit dans ce liquide céphalo-rachidien traumatique. Et en cas d'hémorragie méningée, si le scanner n'a pas montré d'hémorragie méningée et que j'étais obligé de faire une ponction lombaire, donc les trois tubes seront uniformément hématuriques. Et il sera xanthochromique parce qu'il y a les globules rouges qui sont lisés au niveau du LCR.

Donc il n'y aura pas un surnageant clair. Et le nombre d'érythrocytes est un nombre abondant, et le rapport érythrocyte-leucocyte est supérieur à celui du son. D'accord ? Alors voilà pour ce cours de syndrome méningé.

Est-ce qu'il y a des questions pour ce cours-là avant qu'on passe au deuxième cours ? Non ? S'il vous plaît, madame. Oui ? Un syndrome d'hypertension intracrânienne ? Si, s'il s'agit d'une hémorragie méningée très importante, il va donner un syndrome d'hypertension intracrânienne.

Et dans ce cas-là, c'est l'indication d'un scanner cérébral.

D'accord ? Donc soit on suspecte l'hémorragie méningée devant la brutalité du syndrome méningé, la brutalité de l'installation du syndrome méningé. Et si le patient, en plus de la brutalité, il présente aussi un syndrome d'hypertension intracrânienne, dans les deux cas, il y a l'indication à faire un scanner cérébral. D'accord ? D'accord, madame.

Merci. Oui ? D'autres questions ? Alors s'il n'y en a pas, donc on passe au deuxième cours. Alors vous arrivez à voir le cours ? Oui, madame.

D'accord. Alors deuxième cours, c'est les onguines. Alors rapidement, c'est un cours très facile, donc c'est juste quelques précisions que je vais prendre avec vous.

Donc vous voyez les objectifs. Alors les onguines, ils sont appelés aussi pharyngites. D'accord ? Donc plutôt, on a la pharyngite qui est inflammation de l'oropharynx.

Alors l'oropharynx, il va du pilier antérieur jusqu'à la paroi postérieure de l'oropharynx. C'est ça. C'est-à-dire que la pharyngite, c'est l'inflammation qui va de ce pilier antérieur jusqu'à la partie qu'on va voir en postérieur quand on demande à quelqu'un d'ouvrir sa bouche.

D'accord ? Ça, c'est la pharyngite. D'accord ? Et il y a même les amygdales qui sont incluses. Donc il y a le pilier antérieur, le pilier postérieur et il y a la luette.

Il y a la paroi postérieure. D'accord ? Et il y a les amygdales qui sont incluses ici. Alors les onguines, c'est l'inflammation, l'infection de l'oropharynx touchant les amygdales.

D'accord ? Bon. Onguines, c'est égal amygdalite, égal pharyngite, égal pharyngoamygdalite. Donc ce sont plusieurs nominations qui veulent dire la même chose.

Alors normalement, les onguines se manifestent souvent par une fièvre, des douleurs pharyngées, c'est-à-dire que le malade, il vous dit j'ai des douleurs de la gorge, constrictives, spontanées ou bilatérales, unies ou bilatérales et augmentées à la déglutition, c'est-à-dire qu'il veut vous dire que j'ai mal à la gorge qui s'accroît à la déglutition. Et même les enfants, parfois, ils n'arrivent pas à manger parce que ça augmente leur douleur. Plus rarement, on peut avoir des otalgies, c'est des douleurs de l'oreille, des vomissements et douleurs abdominales chez l'enfant.

Donc c'est pour ça que tout enfant qui est ramené à la consultation, même avec des douleurs abdominales et des vomissements, il faut examiner son oropharynx. Pour examiner la gorge, il faut se placer en face de la bouche avec une source lumineuse, demander à l'enfant ou au malade d'ouvrir la bouche. Parfois, on lui demande même de prononcer la lettre A pour dégager l'oropharynx.

On peut utiliser aussi la baisse langue pour pouvoir les voir, sans pousser la baisse langue vers derrière parce qu'il peut provoquer le réflexe nauséux. Il ne faut pas s'arrêter à l'examen, à

l'inspection et à l'examen du cou. Il faut chercher aussi à faire un examen général, d'accord ? Chercher ce qu'il n'y a pas, des adénopathies, ce qu'il n'y a pas, une splénomégalie, ausculter le cœur.

D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on n'a que des angines que l'examen clinique doit s'arrêter à là. Il y a différents types d'angines. Il y a les angines érythémateuses et érythématopultacées.

On a les angines pseudomembraneuses, vésiculeuses et phlegmoneuses. Pour les angines érythémateuses, vous voyez que l'érythémateuse est rougeâtre. Vous voyez que les amygdales sont rouges, tuméfiées.

Cette rougeur s'étend même aux piliers postérieurs, piliers antérieurs, l'aluète et même l'oropharynx. L'érythématopultacée, c'est le même aspect. En plus, il y a un exudapultacée gris jaunâtre, ponctiforme, qu'on peut même dissocier et l'enlever par la baisse langue, et qui ne déborde pas la surface amygdale.

C'est seulement au niveau des amygdales qu'on ne voit pas ce tendu grisâtre sur le reste de l'oropharynx. C'est la même chose. L'érythémateuse ou l'érythématopultacée, ce sont les mêmes étiologies qui sont essentiellement les étiologies virales.

C'est-à-dire que les virus sont responsables dans 75% des cas. Quand il y a des causes bactériennes, c'est essentiellement le streptococque du groupe A. Deux manières pour faire le diagnostic positif. Soit le prélèvement de la gorge par un échovillant, soit le test de diagnostic rapide.

Le test de diagnostic rapide, c'est-à-dire qu'il faut dégager la langue, prendre un échovillant, le faire enrôler au niveau de la surface des amygdales. Dans un autre tube, on doit mettre un réactif 1, un réactif 2, et on va mettre par la suite l'échovillant avec lequel on a touché les amygdales. On va l'introduire dans le tube, on doit le mélanger, puis essayer de faire une pression de ce coton-tige sur la surface du tube.

Et par la suite, le faire sortir et faire introduire une bandelette qu'on va mettre à l'intérieur pour la lire au bout de cinq minutes. Alors voilà ce qu'on va lire. Il y a trois types de figures.

Déjà, pour lire une bandelette, il faut toujours qu'il y ait une bande de validité du test. Alors, quel que soit le résultat du test, il faut toujours qu'il y ait cette bande-là. Ça, c'est une bande de validité du test.

C'est la bande témoin. Et ça, c'est la bande du patient. D'accord? Donc déjà, c'est un test valide.

Et s'il y a une deuxième bande du patient, c'est un résultat positif. C'est-à-dire que ce sont des angines dues au streptococque. Et dans ce cas-là, il faut traiter par un traitement antibiotique.

Quand on n'a qu'une seule bande du test, c'est la bande de validité. Et il n'y a pas la bande du

patient, c'est que c'est un résultat qui est négatif. D'accord? Si on n'a pas de bande de validité, quel que soit le résultat du patient, c'est un résultat invalide.

C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en considération le résultat que m'a donné ce test-là. Est-ce que c'est clair pour la lecture de ces bandes-là? Oui, madame. C'est clair? Oui, madame.

D'accord. Deuxième angine, c'est l'angine pseudomembraneuse. Vous voyez que les amygdales sont tuméfiées, rouges.

Il y a même cette rougeur-là qui dépasse le pilier antérieur, l'alouette aussi. Il y a des membranes. Ce ne sont pas que des enduits blanchâtres.

Ce ne sont pas un exudate grisâtre, jaunâtre sur les adèques, mais c'est un enduit blanchâtre. Très étendu. C'est ce qu'on appelle l'angine pseudomembraneuse.

C'est comme s'il y a de la membrane en plus de l'erythème. Dans l'angine pseudomembraneuse, il y a essentiellement deux étiologies. Il y a l'étiologie virale et l'étiologie bactérienne.

L'étiologie virale, c'est la mononucléose infectieuse qui est due à un virus de la famille de l'herpès virus. C'est le virus d'Epsteinbach. Dans l'infection par ce virus-là, les fausses membranes sont non adhérentes, respectant l'aluède avec un purpura du voile du palais.

Des adénopathies diffusent, en particulier cervicales. Il peut y avoir une splénomégalie fréquente. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire un examen général, même s'il s'agit d'angine.

Parce que parfois, ça peut orienter vers l'étiologie. Et pour faire le diagnostic positif, soit on fait le immunitest ou on fait la sérologie pour mettre en évidence cette infection-là. La deuxième étiologie essentielle, c'est la diphtérie.

Vous savez très bien que c'est une maladie que le Maroc ne voit plus grâce à son système de vaccination qui inclut la vaccination antidiphtérique. Et à chaque fois qu'on a une suspicion de diphtérie, il faut la confirmer et il faut la déclarer pour faire l'enquête autour du cas. Est-ce qu'il n'a pas reçu de vaccination? Il est dû à *Corynebacterium diphtérie*.

Essentiellement, c'est un patient qui n'a pas reçu de vaccination parce que la vaccination est efficace. Il y a des fausses membranes extensives, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être limitées aux amygdales, mais elles s'étendent à toute la bouche. Elles sont adhérentes et cohérentes, envahissant même la luvette.

Elles peuvent être responsables de l'asphyxie. Des adénopathies sous-maxillaires, un choréza unilatéral, c'est-à-dire qu'on peut même avoir un écoulement nasal unilatéral. Une palheur, une tachycardie, parce que cette bactérie-là va utiliser une toxine qui va agir même sur le rythme cardiaque.

Et le diagnostic positif, il se fait par un prélèvement de la gorge. C'est-à-dire qu'on va faire un icovillonnage de la gorge qu'on va adresser au laboratoire et c'est lui qui va mettre en évidence la présence de diphtérie. Les onguines ulcéronicrotiques, vous voyez qu'il y a ulcère et necrose, c'est-à-dire une perte de matière.

Il peut s'agir soit d'une ou de plusieurs ulcérations. Cette ulcération peut être unilatérale ou bilatérale. S'il s'agit d'une ulcération bilatérale, il faut penser à une hémopathie, c'est-à-dire une maladie néoplasique du sang, un cancer du sang comme une leucémie ou un lymphome.

S'il s'agit d'une ulcération unilatérale, il y a deux étiologies. Il y a soit le chancre syphilitique, c'est-à-dire une maladie sexuellement transmissible qui peut être due à des rapports orogénitaux. C'est-à-dire le sexe oral.

Ou bien l'ongine de Vincent. L'ongine de Vincent, c'est une infection multibactérienne qui est due à une hygiène défectueuse de la bouche. Regardez, la gencive est tuméfiée.

Les dents ne sont pas nettoyées. Ce sont des patients qui n'ont pas d'hygiène correcte de la bouche. C'est ce qui peut provoquer cette onguine.

Répetons, l'ongine ulcéronicrotique soit qu'il y a plusieurs ulcérations, soit qu'il y a une seule ulcération. Soit que c'est unilatéral, c'est essentiellement la syphilis et l'ongine de Vincent. Dans l'ongine de Vincent, il y a une odeur fétide de la bouche.

Si les ulcérations sont bilatérales, il faut penser à une hémopathie. Les onguines vésiculeuses sont des vésicules pleines de liquide clair qui s'étendent sur les amygdales. Elles peuvent même s'étendre au niveau du palais.

C'est une onguine exclusivement virale. L'ongine phlegmoneuse ou un phlegme périamygdalien est dû essentiellement au streptocoque du groupe A et les anaérobies. C'est une complication des onguines.

Elle se caractérise par douleurs pharyngiques unilatérales intenses. Vous voyez que c'est juste un côté qui est tuméfié. L'autre amygdale n'est pas très tuméfié.

Vous voyez que c'est tellement tuméfié qu'il reste juste un petit passage pour que le patient puisse manger ou boire. Parfois, il n'arrive même pas à boire et à manger parce que la douleur est très intense. Il y a des autalgies, des douleurs de l'oreille.

Il y a un trismus, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à ouvrir la bouche. Il y a une ouverture très douloureuse, impossible et parfois même très douloureuse de la bouche. Il y a une tuméfaction très importante avec un bombement unilatéral du voile du palais.

Regardez, c'est bombé. Le patient est en état général très altéré avec une fièvre très élevée à 39-40. Le traitement ici, c'est d'évacuer ce pus-là parce que c'est plein de pus et donner un

traitement antibiotique.

Le traitement, c'est le médico-chirurgical. Résumons. Les onguines, c'est l'inflammation de la gorge qui va du pilier antérieur jusqu'à l'oropharynx.

On a plusieurs types. On a le type érythémateux et érythémato-pultacé. Érythémato-pultacé, c'est-à-dire qu'il y a un enduit jaune-gris sur les amygdales qui ne dépassent pas.

Il est friable. On peut l'enlever par la baisse langue. Ce sont des onguines essentiellement virales.

Dans 75% des cas, elles sont virales. Dans de rares cas, dans 30% des cas, elles sont bactériennes dues au streptococque. Ce sont des onguines qu'on peut faire la part entre streptococcique et entre virale essentiellement par un prélèvement.

Soit un prélèvement qu'on va adresser au laboratoire pour faire la coloration grain et la culture. Pour voir s'il y aura un virus ou un germe. Ou bien le test rapide.

On l'appelle test rapide parce qu'il peut être réalisé aux urgences. Il peut être réalisé dans un cabinet de médecins généralistes. Le résultat, vous allez l'obtenir en quelques minutes.

Il y a l'anguine pseudomembraneuse. On a deux étiologies. On a l'Epstein-Barr virus et on a la diphtérie.

Dans l'Epstein-Barr virus, les membranes ne dépassent pas la surface des amygdales. On a souvent une splénomégalie, des adénopathies cervicales et même axillaires. Le diagnostic se fait par la sérologie.

Dans la diphtérie, on a des membranes très étendues, adhérentes. On a des adénopathies, un choréza. On a même un retentissement sur le cœur.

On peut avoir une tachycardie, une pâleur. C'est le prélèvement de la gorge qui doit mettre en évidence l'origine bactérienne. On a l'anguine ulcéro-nécrotique.

Si l'ulcération est bilatérale, il faut penser à une hémopathie. Si l'ulcération est unilatérale, au niveau d'un seul côté, il faut penser à deux étiologies, soit à la syphilis, soit à l'anguine de Vincent. Dans l'anguine de Vincent, ce sont essentiellement des patients qui ont une hygiène buccale, buccodentaire, très délaissée et avec une odeur fétide de la bouche.

Il y a l'anguine vésiculeuse qui est faite par des vésicules. Dans ce cas-là, le patient est dû à une origine virale. On a l'anguine flégmonneuse, ou bien l'anguine flégmon pré-amygdalien.

C'est une complication des onguines qui va faire à ce qu'il y ait une absédation, une constitution d'un absé au niveau de l'amygdale. C'est souvent unilatéral, avec un bombement de l'amygdale et du palais d'un côté. Le patient a même des douleurs otalgiques, il a des douleurs de l'oreille, il a un trismus, il n'arrive pas à ouvrir la bouche.

Parfois, il a même de la salive qui coule de la bouche parce qu'il n'arrive pas à avaler à cause de cette huméfaction. L'état général est très altéré, le patient est très fatigué, avec une température très élevée et le traitement est médico-chirurgical. C'est-à-dire qu'il faut drainer l'absé, il faut faire un coup de bistourier ici pour évacuer l'absé et donner un traitement antibiotique.

Voilà pour le cours d'ongine. Alors, on va voir le sepsis. Est-ce que c'est clair pour le cours des ongines? Oui, madame.

D'accord, donc on passe rapidement au cours de sepsis. Alors, c'est un cours qui est plein de définitions, donc je n'ai rien à vous apporter, c'est juste qu'il faut apprendre par cœur ces définitions. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de réponse inflammatoire systémique.

Le syndrome de réponse inflammatoire systémique, c'est une réponse de l'être humain vis-à-vis d'une agression qui peut être infectieuse, qui peut être traumatique, qui peut être même des brûlures, d'accord, un accident de la voie publique. Donc le patient, il va réagir en augmentant sa température par une tachycardie, par une polypnie et par une augmentation de globules blancs ou un abaissement de globules blancs. Donc pour parler de l'existence d'un syndrome de réponse inflammatoire systémique, il faut que la température soit supérieure à 38 ou inférieure à 36 ou bien le pot supérieur à 90 ou la fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute ou le taux de globules blancs supérieur à 12 000 ou inférieur à 4 000.

Donc pour que le syndrome de réponse inflammatoire soit présent, il faut au moins deux éléments de ces quatre éléments, d'accord. Alors l'infection, on parle d'infection quand il y a agression d'un organisme par un agent pathogène, d'accord. Et quand il y a agression d'un organisme par un agent pathogène, on aura le syndrome de réponse inflammatoire systémique associé à un foyer infectieux.

Par exemple, en cas d'angine. L'angine, c'est une infection. Et qu'est-ce qu'on aura dans cette infection ? Sûrement, on aura une température supérieure.

À chaque fois que la température augmente, on aura une tachycardie. Si on fait la NFS, on peut avoir même une hyperleucocytose qui dépasse 2 000. Donc ça c'est une infection, d'accord.

Alors on parle de bactériémie, c'est quand il y a présence de bactéries viables dans le sang, qu'on va affirmer par les hémocultures, d'accord. Et on parle de sepsis, quand il y a une infection avec une dysfonction d'organe secondaire et une réponse inappropriée de l'autre envers une infection. Alors je m'explique ici avant d'avancer plus loin.

Donc qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut faire la part entre deux choses. L'infection et le sepsis. Alors l'infection, c'est qu'il y a l'agression d'un agent pathogène qui va agresser le corps.

Il y aura une réaction adaptée de l'autre vis-à-vis de cet agent pathogène. Et cette réaction

adaptée de l'autre, c'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Alors quand il y a une infection plus une réaction de l'autre qui n'est pas adaptée, soit qu'elle est excessive, soit qu'elle est extensive, soit qu'elle est décompartmentalisée, c'est-à-dire que cette réponse est en dehors du compartiment de l'infection, c'est-à-dire qu'elle est inadaptée avec une défaillance d'organe.

Dans ce cas-là, on parle du sepsis. Donc une infection, c'est une agression du corps par un agent pathogène qui va susciter une réaction adaptée de l'autre. Et cette réaction adaptée, c'est essentiellement le syndrome de réponse inflammatoire systémique.

On parle ici d'une infection. Quand il y a l'agression de l'autre par un agent pathogène qui va susciter une réponse exagérée de l'autre, ou dysrégulée, ou décompartmentalisée avec une défaillance d'organe, là, on ne parle pas seulement d'infection, mais on parle d'un degré supérieur à l'infection. On parle du sepsis.

Chaque fois qu'on a une défaillance d'organe avec une infection, on parle plutôt du sepsis. Pour chercher un dysfonctionnement d'organe, tous les organes peuvent être touchés. Vous voyez que si on a une atteinte cardiovasculaire avec dysfonctionnement cardiovasculaire, on peut avoir une hypotension, des froideurs des extrémités, une tachycardie, un cyanose, des marbrures.

On va voir des marbrures. Une défaillance néphrologique peut se manifester par une oligurie, c'est-à-dire une baisse de la diuresis. Il peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale.

Une défaillance neurologique peut se manifester sous forme de confusion, de coma ou même de trouble de comportement. Une défaillance gastroenterologique peut aller jusqu'à l'hélieus paralytique, c'est-à-dire une paralysie intestinale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transit.

Une défaillance pulmonaire peut se manifester par une détresse respiratoire, une polypnie, un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec une insuffisance respiratoire, qu'on fait par exemple la COVID. Une défaillance cutanée, c'est les marbrures. On va voir les marbrures.

C'est ça. C'est-à-dire, regardez, c'est cette coloration, comme on est d'abeilles, des tégumens qui témoignent d'une vascularisation défaillante des tégumens. Pour chercher un dysfonctionnement d'organe, on utilise le quick SOFA.

C'est un score qui nous permet de chercher un dysfonctionnement d'organe pour retenir le sepsis. Pour le quick SOFA, il faut évaluer trois éléments. La fréquence respiratoire doit être supérieure ou égale à 22.

Le trouble de conscience. Et une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 10 mm de mercure. Chaque élément est coté 1. On parle d'un quick SOFA positif quand on a un quick SOFA supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire deux éléments parmi ces trois éléments.

Chaque fois qu'on a un quick SOFA positif, on parle plutôt de sepsis que d'infection. L'infection

est un degré moindre de gravité. Dans la gravité de l'infection, on a la colonisation.

La colonisation, c'est quand il y a présence d'agents pathogènes sans qu'il y ait une infection. On a l'infection, on a le sepsis et on a le choc septique. Dans la colonisation, il n'y a rien.

Il n'y a pas de signe clinique. En cas d'infection, on peut avoir de la fièvre, une augmentation du nombre de globules blancs. En cas de sepsis, en plus de ça, on a un dysfonctionnement d'organes.

En cas de choc septique, c'est le sommet de la gravité de l'infection. On a une altération de la perfusion tissulaire, une élévation du taux de lactate. On a besoin de vasopresseurs pour augmenter ou maintenir une pression normale.

Le choc septique, c'est qu'il y a déjà un sepsis. On a besoin d'injecter les vasopresseurs pour augmenter la pression artérielle moyenne à supérieur à 65. On a un taux de lactate qui est élevé dans le sang, malgré la correction d'une épovolémie.

Il y a plusieurs points d'entrée. Il y a le sepsis à point de départ thromboflébotique. Il y a le sepsis à point de départ lymphatique.

Il y a les cas d'endocardite. Le corps est déjà sonorisé, il est expliqué. Je préfère passer directement au pari microbiologique.

Le pari microbiologique, c'est ce qu'on fait pour essayer de déduire le germe qui est responsable de l'infection avant qu'on ait les résultats des prélèvements qu'on a faits. C'est-à-dire que s'il y a une infection avec un patient qui a une porte d'entrée au niveau cutané, les germes que je vais suspecter sont essentiellement le staphylocoque et le streptocoque. Vous savez que sur la peau, il y a le staphylocoque et le streptocoque.

S'il y a une porte d'entrée cutanée, ce sont les germes qui vont entrer à partir de la peau. Si j'ai une infection à point de départ digestif, les germes que je dois impliquer sont essentiellement les entérobactéries, c'est-à-dire les bacillogrammes négatifs comme l'*Escherichia coli*, le *Klebsiella pneumoniae*, l'entérocoque et les anaérobies. Si j'ai une atteinte des voies biliaires, c'est par exemple quelqu'un qui a une cholecystite, une inflammation de la vésicule biliaire, les germes que je vais suspecter responsables de cette infection sont essentiellement les entérobactéries, l'entérocoque et les anaérobies.

Alors pourquoi je fais ce pari microbiologique ? C'est pour que je puisse démarrer le traitement avant que j'obtienne les résultats des prélèvements. Parce que si j'ai une cholecystite, c'est une infection qui est grave. Je ne vais pas attendre les résultats des prélèvements.

Il faut que je fasse les prélèvements, mais avant de recevoir les résultats, je commence déjà le traitement antibiotique. Le traitement antibiotique doit émaner de ce pari microbiologique, c'est-à-

dire doit être adapté en fonction de ce pari microbiologique, en fonction des germes que j'ai suspectés impliqués dans l'infection. C'est pour ça que je fais ce pari microbiologique.

Si j'ai une infection respiratoire, les germes que je vais suspecter en premier, c'est le pneumocoque, suivi par l'acide de klebsiella pneumoni. Si j'ai une endocardite, les germes que je vais suspecter en premier, c'est le streptocoque. Je dois viser d'abord, par mon traitement, le streptocoque.

Parce que l'endocardite, c'est une infection grave. Dès que je fais les prélèvements, dès que je fais les hémocultures, avant même que j'obtienne le résultat, je dois déjà commencer un traitement qui va viser le streptocoque. Mais je dois aussi penser à l'enterocoque et au staphylocoque.

Si j'ai une femme qui a une pyelonephrite, les germes que je vais suspecter en premier, ce sont les enterobactéries, dont le shiakouli essentiellement. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suspecte une bactériémie ou une infection à un sepsis ? Je dois faire les hémocultures.

Les hémocultures, pas une seule, mais les hémocultures. C'est un prélèvement de sang que je vais mettre dans un flacon riche en nutriments et que je vais envoyer au laboratoire pour essayer, disons, les germes qui peuvent être impliqués dans cette infection. Alors, quand est-ce que je veux faire les hémocultures ? Essentiellement, si le patient est fébrile.

On peut faire aussi les hémocultures quand le patient est hypotherme, c'est-à-dire qu'il a une température qui est basse, d'accord ? Parce qu'il y a des germes qui peuvent donner de l'hypothermie, comme les bacilles grammes négatives. Si le patient fait des frissons, d'accord ? Aussi, c'est un moment privilégié pour faire les hémocultures parce qu'on aura plus de chances d'isoler un germe. Et si le patient a des antibiotiques, il n'aura pas de fièvre.

Et dans ce cas-là, à n'importe quel moment, il faut qu'on fasse ces hémocultures. On ne va pas attendre à ce qu'il fasse de la fièvre. Donc, il y a un matériel nécessaire qu'il faut utiliser et préparer pour faire les hémocultures.

Voilà le matériel nécessaire. Le lieu de prélèvement, c'est la borde directe d'une veine périphérique de préférence, en dehors d'un cathéter. Alors, voilà la technique.

La quantité qu'il faut prélever en fonction de l'âge. Les flacons d'hémocultures, d'accord ? Normalement, quand on envoie les hémocultures au niveau du laboratoire, le laboratoire va les mettre dans un incubateur. Dans cet incubateur, il y a les incubateurs automatisés et il y a les incubateurs qu'on doit vérifier chaque jour.

Donc, vous voyez ici, je pense que c'est un incubateur qui n'est pas automatisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire automatiser ? Alors, normalement, quand on envoie le flacon d'hémoculture, il

éclairer comme ça, d'accord ? Et on va le mettre dans l'incubateur. L'incubateur, c'est un appareil qui va maintenir une température à 37, c'est-à-dire la température corporelle.

Et c'est la température favorable à la multiplication des jeûnes. Et à chaque fois que l'appareil est automatisé, l'appareil va vous réclamer par un signal lumineux que le flacon est positif, c'est-à-dire qu'il y a une poussée bactérienne. Si l'appareil n'est pas automatisé, c'est-à-dire que chaque jour, vous allez regarder les flacons et à chaque fois qu'il y a un flacon qui devient trouble, c'est que l'hémoculture est positive.

Il faut le chercher pour voir s'il n'y en a pas déjà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a un flacon qui devient positif, on doit prélever du sang et le colorer par coloration de gramme et regarder sous le microscope. Ici, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'il y a des coccygrammes positifs, d'accord ? Enchaînette.

Regardez. Des coccygrammes positifs l'un à côté de l'autre. Enchaînette.

Ça évoque un premier, ça peut évoquer un streptocoque, ça peut évoquer un pneumocoque, d'accord ? C'est ça ce qu'on appelle l'examen direct. L'examen direct, on ne le fait pas dès que les flacons arrivent au laboratoire, mais quand il y a une culture qui va apparaître dans le flacon, on va prélever le flacon et le mettre sur une lame et lamelle et colorer à la coloration de gramme. Et là, on va voir le résultat.

Déjà, le laboratoire peut vous répondre dans quelques jours pour vous dire que votre hémoculture est positive, qu'il y a des coccygrammes positifs qui ont poussé. Déjà, ça peut m'orienter sur un nombre de germes. Je peux penser au streptocoque, je peux penser au staphylocoque, je peux penser au pneumocoque.

C'est en fonction de la porte d'entrée. Déjà, ça me donne une orientation. Mais bien sûr que moi, je n'attends pas à ce que le laboratoire me réponde sur le résultat de l'examen direct.

Parce que devant un sepsis ou une infection, il faut commencer le traitement dès que les prélèvements sont réalisés. Mais quand le laboratoire me répond, déjà, il m'oriente si je suis sur la bonne piste ou non. Après cette coloration de grammes, il faut que je sème sur des boîtes de pétri.

Pour l'identification exacte des germes. Ici, on vous dit seulement coccygrammes positifs enchaînés. Mais après ça, on va vous dire si c'est un streptocoque ou bien un staphylocoque ou bien un pneumocoque.

On va identifier avec certitude l'agent pathogène. Et en plus, après l'identification, on va tester le germe aux différents antibiotiques. Ce sont des disques imprégnés d'antibiotiques qu'on va déposer dans la boîte de pétri.

On va calculer le diamètre d'inhibition. Cette coloration verte, c'est là où il y a la poussie

bactérienne. Et c'est là où il y a le rouge, c'est qu'il n'y a pas de poussie bactérienne.

Vous voyez que ce rayon est différent de celui-là. En fonction de ce diamètre d'inhibition, on peut déduire si la bactérie est sensible à cet antibiotique ou si elle est résistante. Cela va vous permettre de recevoir l'antibiogramme par la suite.

Interprétation des hémocultures. Quand on a plusieurs hémocultures positives, il faut la prendre en considération. Soit qu'il s'agit du même germe, c'est à dire qu'on a fait 6 hémocultures qui sont positives au staphylocoque.

Dans ce cas-là, c'est une infection au staphylocoque. S'il y a différents germes, il faut l'interpréter en fonction du contexte. S'il s'agit d'une seule hémoculture positive, quand il s'agit d'un pathogène spécifique, par exemple, si j'ai fait 10 hémocultures, il y a seulement une qui a poussé au salmonelle, je dois prendre en considération que c'est une hémoculture positive parce qu'il n'y a jamais de salmonelle dans le sang à l'état normal.

S'il s'agit d'une seule hémoculture positive, mais qui est positive à des germes commençaux de la peau, comme le staphylococoagulase négatif ou le corinibacterium, d'habitude, ce ne sont pas des germes virulents. Pour qu'ils soient responsables d'une bactériémie, soit qu'il y a un terrain sous-jacent qui favorise l'infection à ces germes-là. Donc, s'il s'agit d'une seule hémoculture positive à ces germes commençaux, normalement, il ne faut pas les prendre en considération, il faut conclure à une souillure.

Mais s'il s'agit de plusieurs hémocultures positives, il faut au moins deux hémocultures positives à ces germes-là pour pouvoir les impliquer dans l'infection récente. Parfois, on a des hémocultures qui reviennent négatives. Alors, comment les interpréter ? Soit qu'ils reviennent négatifs parce qu'il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de bactériémie.

Soit que le patient a déjà reçu un traitement antibiotique. C'est pour ça que les prélèvements, il faut les réaliser avant de démarrer les antibiotiques. Mais malheureusement, parfois, les malades viennent alors qu'ils ont déjà reçu de l'antibiotique, soit de l'automédication, soit un traitement qui n'était pas adapté.

Il y a parfois des germes à croissance lente ou déficient. C'est-à-dire que parfois, normalement, pour que le laboratoire vous déclare une hémoculture stérile, il la laisse pousser pendant une semaine. D'accord ? Au-delà d'une semaine, si les hémocultures ne poussent pas, c'est qu'il vous déclare que l'hémoculture est stérile.

Mais il y a certains germes qui demandent beaucoup plus de temps, comme le bruxilla, par exemple. Le bruxilla a besoin d'un germe à croissance lente, il a besoin de plusieurs semaines pour pousser. Donc, si vous suspectez ces germes-là, il faut le signaler au laboratoire pour qu'il laisse pousser ces hémocultures au-delà de délais habituels.

Il y a des germes qui ne troublent pas le milieu. C'est-à-dire qu'ils poussent, mais sans modifier le milieu de culture, comme le méningocoque. Il y a des germes qui ne se cultivent pas en hémoculture.

Parce que le flacon d'hémoculture, ce n'est pas un flacon cellulaire, ce n'est pas un milieu cellulaire de culture. C'est juste un milieu riche en nutriments. Il y a des bactéries qui sont des bactéries intracellulaires qui, même s'ils sont là, ne vont pas se cultiver.

Dans ce cas-là, vous aurez des hémocultures négatives. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ces trois cours essentiels. Pour le cours de la fièvre, essentiellement, c'est un cours de définition.

On n'aura pas besoin de sciences interactives pour l'expliquer. Tout est expliqué dans le cours. Ce sont les points essentiels sur lesquels j'avais besoin de vous faire cette science interactive.

Si vous avez des questions, je suis encore là pour quelques secondes. Non ? Il n'y a pas de questions ? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite bon ramadan, bon courage, bonne continuation. Je vous conseille de commencer déjà les préparations des examens.

N'attendez pas les dernières semaines. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me contacter sur ma boîte mail ou mon téléphone par le responsable de votre deuxième année. Je vous souhaite tout le courage.

Merci, madame. Je vous en prie.